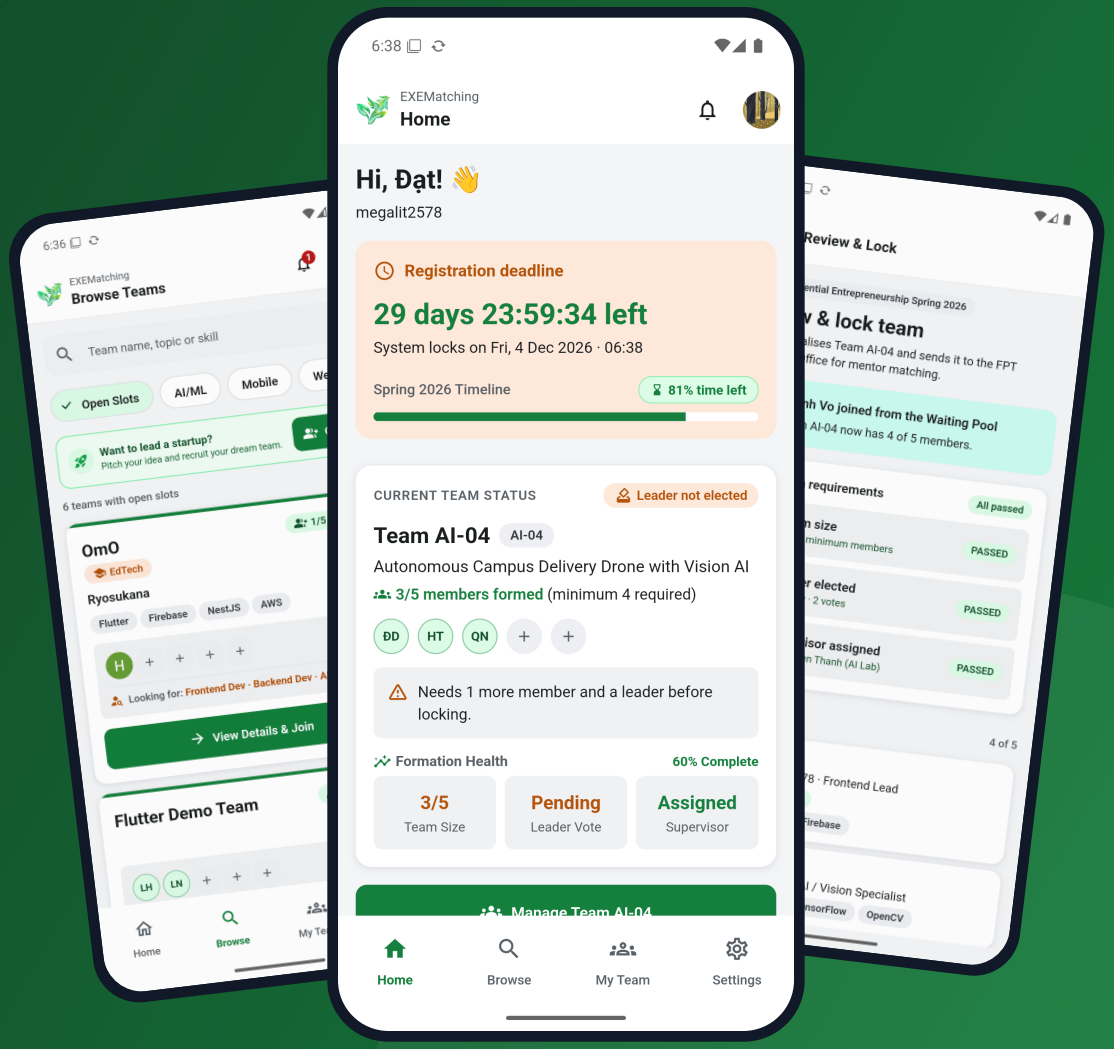
EXEMatching

PRM393 · LẬP TRÌNH DI ĐỘNG · LAB 3

Tìm nhóm đồ án. Bầu trưởng nhóm. Chốt danh sách.

Ứng dụng Flutter chạy trên Firebase, kiểm thử end-to-end trên máy ảo thật bằng Google ARTEMIS.

Flutter · MVVM | 7 dịch vụ Firebase | 13 ca E2E × 3 lần chạy | Review code bằng Gemini



Nhóm DEVORGANIZE222 · Dự án Firebase prm393-lab-3-exematching

NHẮC LẠI LAB 2

Chúng tôi làm app cho ai



Minh Lê

Sinh viên Kỹ thuật phần mềm năm cuối

Persona · Lab 2

Mình chỉ còn hai tuần để đăng ký nhóm đồ án. Mình không biết ai có kỹ năng nhóm cần, không ai muốn nhận làm trưởng nhóm, và chỉ cần một người rút là nhóm không chốt được.

MỤC TIÊU

- Đồng đội đúng kỹ năng
- Bầu trưởng nhóm công bằng
- Chốt nhóm trước hạn

BA NỖI LO, BA LUỒNG

Tìm đồng đội có đúng kỹ năng

Lọc nhóm còn chỗ theo chủ đề, kỹ năng, vị trí trống và tham gia chỉ với hai lần chạm.

Bầu trưởng nhóm không bị áp lực

Kết quả bị ẩn đến khi bạn bỏ phiếu; đa số phiếu chọn ra trưởng nhóm.

Gỡ rối khi có thành viên rút

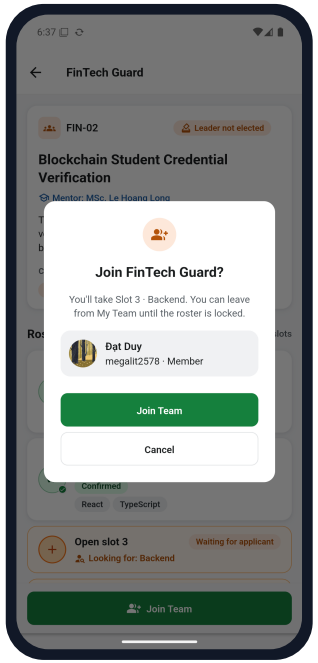
Nhóm dưới 4 người mời sinh viên từ Waiting Pool, rồi chốt danh sách.

Thành công = nhóm 4–5 người đã chốt, có trưởng nhóm được bầu, trước hạn chót.

3 LUỒNG CHÍNH

Từ tìm nhóm đến chốt danh sách

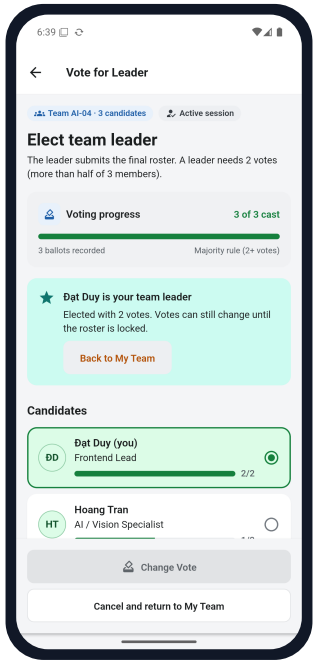
1 Tìm & tham gia



Home → Browse → Chi tiết nhóm → Join

Nhánh phụ: nhóm vừa đầy · không có kết quả · mất mạng

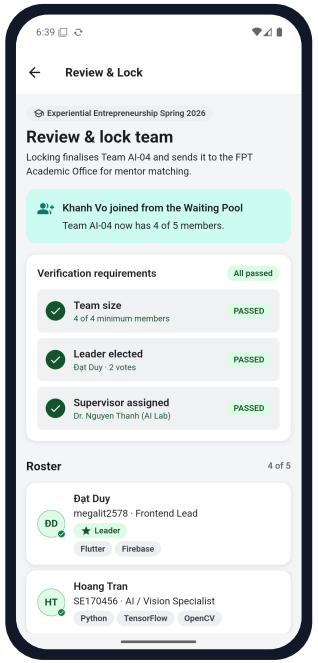
2 Bầu trưởng nhóm



My Team → Vote → đa số thắng

Nhánh phụ: ẩn kết quả đến khi bỏ phiếu · đổi phiếu

3 Chốt danh sách

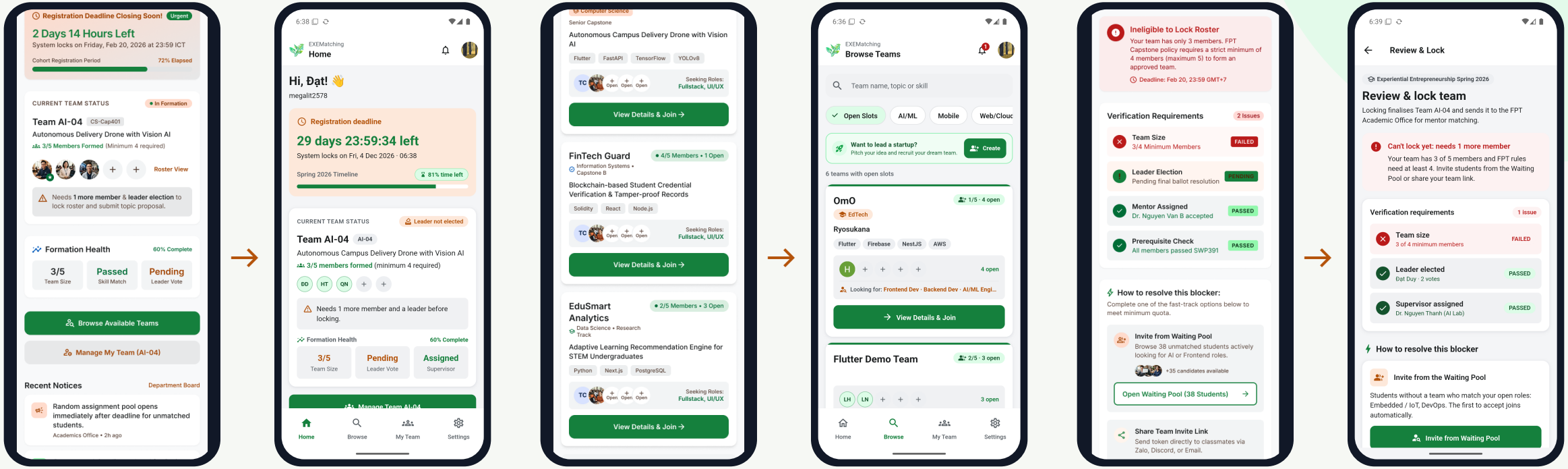


Review & Lock → Waiting Pool → Lock

Nhánh phụ: dưới 4 người thì không chốt được

TRUY VẾT THIẾT KẾ

Từ khung Figma đến Flutter



Figma → App

SCR_02 · Home

Figma → App

SCR_03 · Browse

Figma → App

SCR_07 · Review & Lock

Khác biệt có chủ đích

- DV-01 Dùng “Team” thống nhất
- DV-04 Tham gia trực tiếp
- DV-08 Chuông + tab Settings
- DV-09/10 Tương phản WCAG AA
- DV-14 Icon + chữ, không chỉ dùng màu

16 mục trong docs/design-traceability.md

KIẾN TRÚC

MVVM, phụ thuộc một chiều

Màn hình & widget lib/screens · lib/widgets

Chỉ UI khai báo: không Firebase SDK, không logic nghiệp vụ

↓

ViewModels lib/viewmodels

ChangeNotifier giữ ViewState<T>, kiểm tra dữ liệu và gọi analytics

↓

Interface dịch vụ lib/services

Hợp đồng mà view-model phụ thuộc; bản giả lập để test

↓

Cài đặt Firebase lib/firebase

Auth, Firestore, Storage, FCM, Analytics, Crashlytics, Remote Config

Mỗi màn hình hiển thị một ViewState<T>

Loading | Rỗng + hành động | Lỗi + thử lại | Dữ liệu

0

import Firebase trong
lib/screens + lib/widgets

Đếm từ mã nguồn mỗi khi tạo slide.

Một điểm khởi tạo duy nhất

lib/app/providers.dart nối các dịch vụ Firebase vào view-model bằng Provider.

BACKEND ĐÁM MÂY

7 dịch vụ Firebase, đều có bằng chứng console

ĐÃ XÁC MINH

Authentication

Đăng nhập Google, chỉ cho sinh viên trong danh sách lớp

Tab Users · chặn ngoài danh sách (TC-01)

ĐÃ XÁC MINH

Firestore

Nhóm, phiếu bầu và Waiting Pool trong transaction

Document nhóm · rules đã deploy

ĐÃ XÁC MINH

Storage

PDF của nhóm tải lên reports/{uid}/

PDF đã tải · rules chỉ chủ sở hữu

ĐÃ XÁC MINH

Cloud Messaging

Lời mời và cập nhật ở cả 3 trạng thái app

Foreground · background · terminated

ĐÃ XÁC MINH

Analytics

10 sự kiện, chỉ gửi ID và số đếm

DebugView · Logcat mỗi lần chạy E2E

ĐÃ XÁC MINH

Crashlytics

Crash và lỗi non-fatal kèm user ID và key

Test crash + non-fatal, 04/11

ĐÃ XÁC MINH

Remote Config

Bật/tắt đăng ký và pool tức thì

Đã publish, thấy ngay, đã hoàn tác

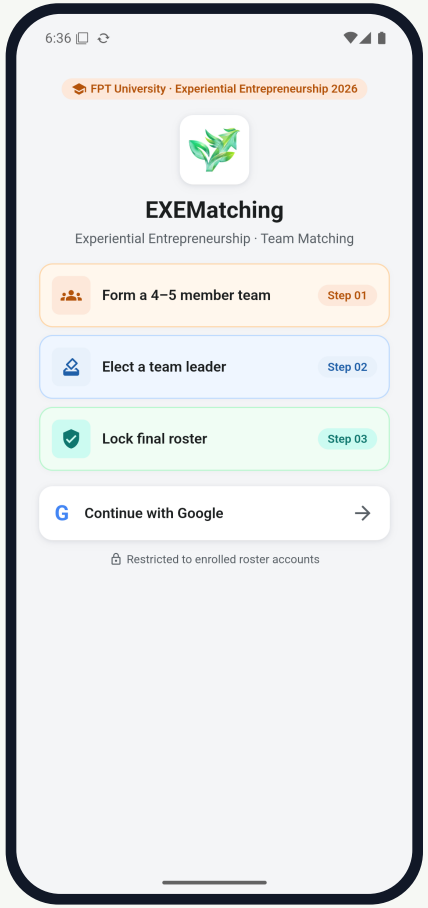
Security rules

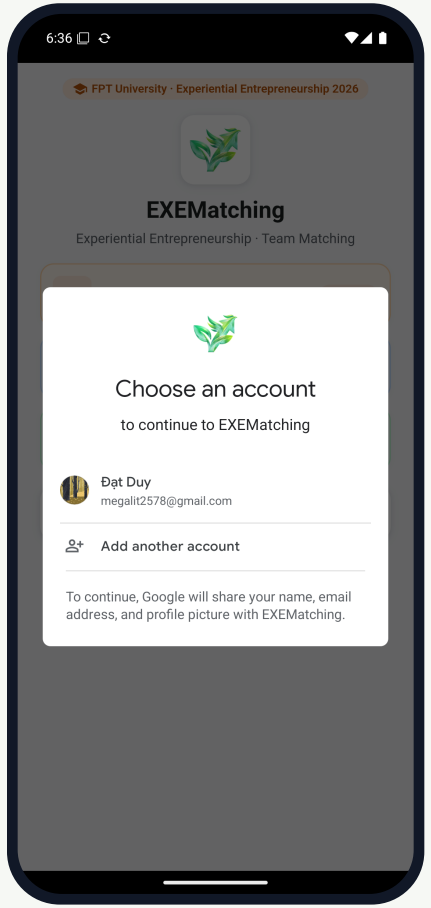
Rules của Firestore và Storage, đã deploy và chụp lại từ console.

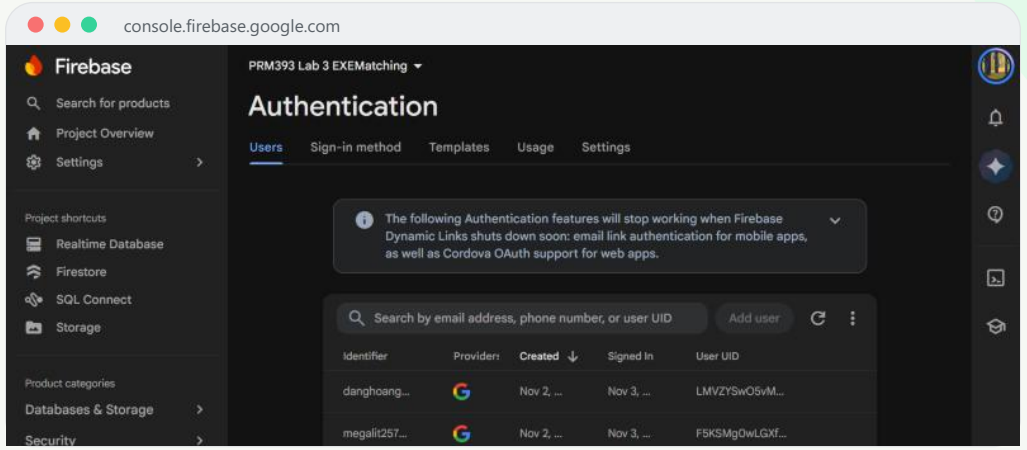
ĐÃ XÁC MINH nghĩa là ảnh chụp console hoặc thiết bị có trong evidence/ lúc tạo slide.

DỊCH VỤ 1 · AUTHENTICATION

Đăng nhập Google, chỉ danh sách lớp







Authentication → Users: tài khoản Google kèm UID

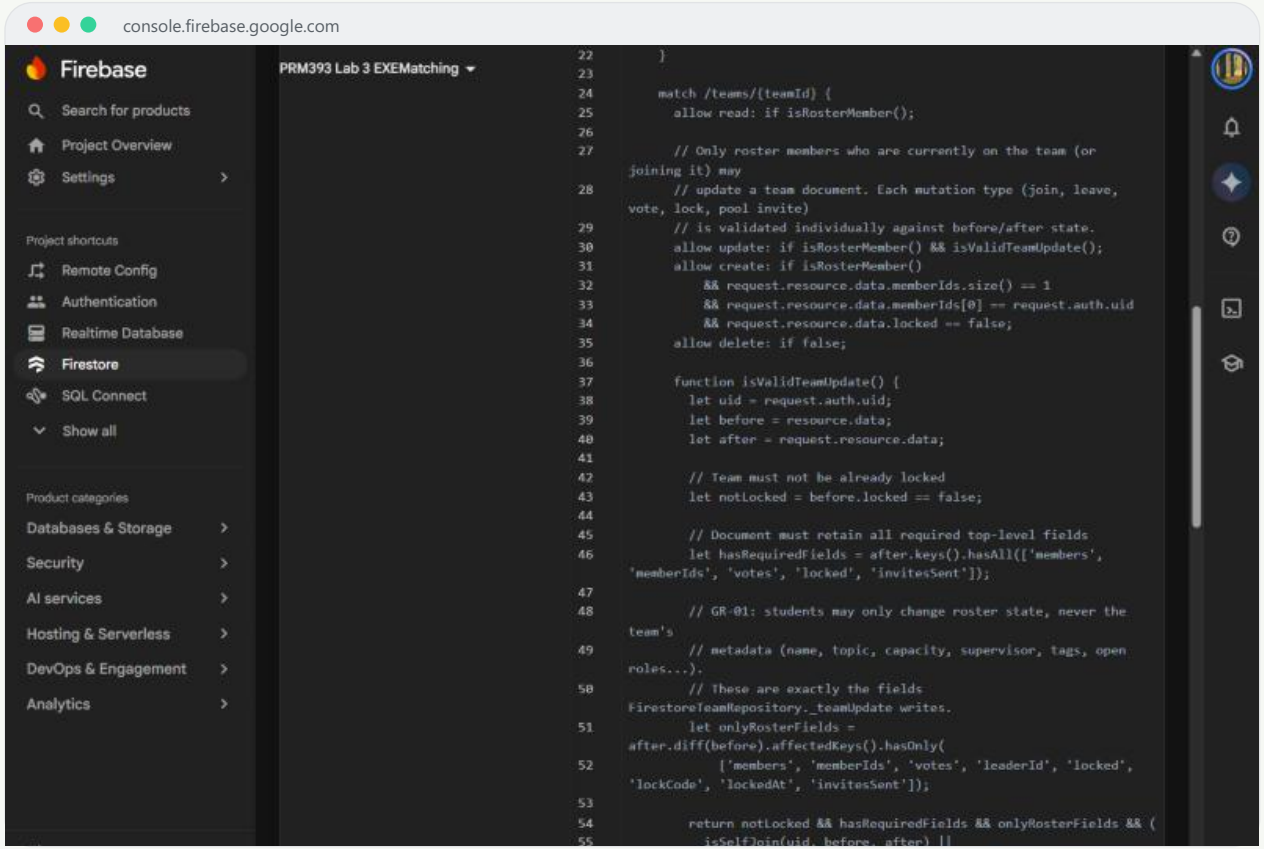
Google credential → FirebaseAuth
authStateChanges() điều hướng màn hình; đăng xuất xóa cả phiên Google và Firebase.

Kiểm tra danh sách ở app và rules
allowedEmails/{email} phải được bật; rules kiểm tra isRosterMember().

Không có trong danh sách? Từ chối
E2E TC-01 đạt 3/3 lần chạy.

DỊCH VỤ 2 · CLOUD FIRESTORE

Transaction và security rules chặt chẽ



Rules đã deploy: sinh viên chỉ sửa được các trường danh sách (GR-01)

5
thao tác chạy trong runTransaction

8
trường sinh viên được sửa

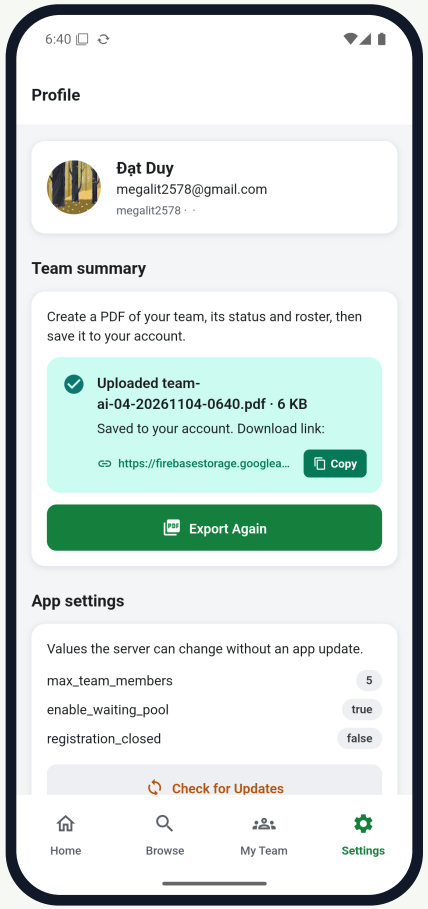
Join, rời nhóm, bầu, chốt, mời
Mỗi thao tác đọc lại nhóm trong transaction, nên hai sinh viên không thể cùng lấy chỗ cuối.

affectedKeys().hasOnly([...])
Client không thể sửa chủ đề, sĩ số hay giảng viên hướng dẫn.

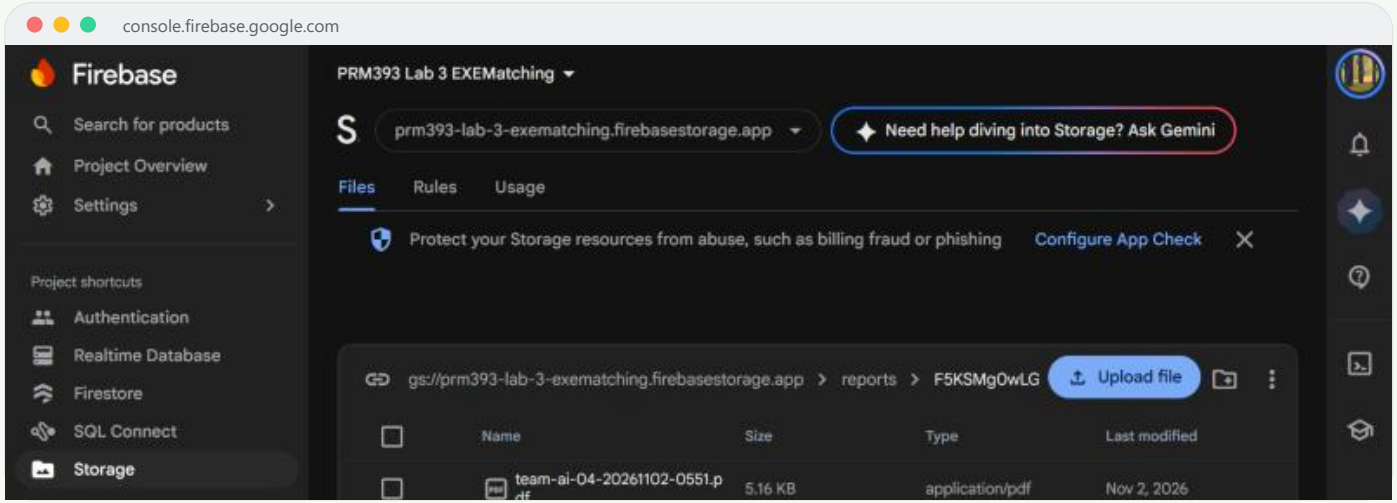
Quyền riêng tư Waiting Pool
Trưởng nhóm chỉ đọc được ứng viên chưa xếp nhóm; hồ sơ đã xếp được giữ riêng tư.

DỊCH VỤ 3 · CLOUD STORAGE

PDF nhóm, chỉ chủ sở hữu truy cập



Export & Upload



Storage → reports/{uid}/: PDF do app tải lên (E2E TC-13)

firebase/storage.rules

```
match /reports/{userId}/{allPaths=**} {
  allow read, write: if request.auth != null
                     && request.auth.uid == userId;
}
```

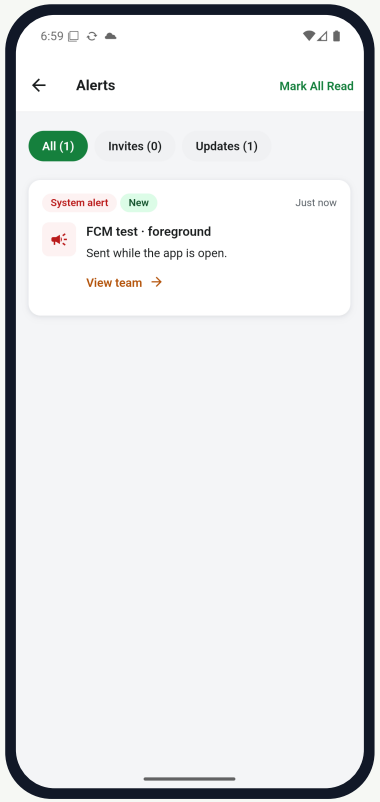
PDF tạo ngay trên máy

Tiến độ tải 0 → 100 %

Hiện link tải về

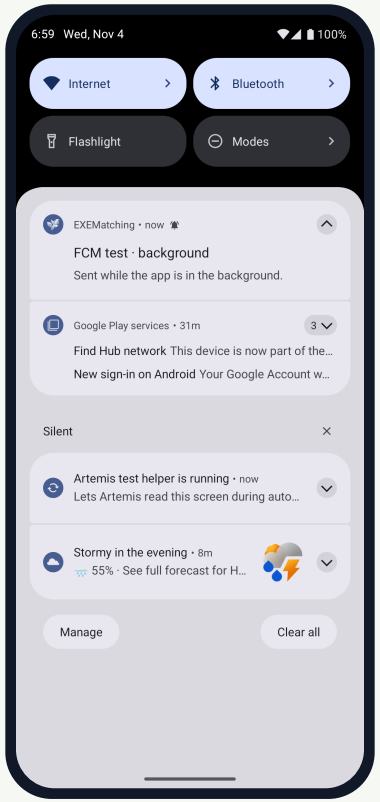
Một tin nhắn thử, ba trạng thái app

Foreground



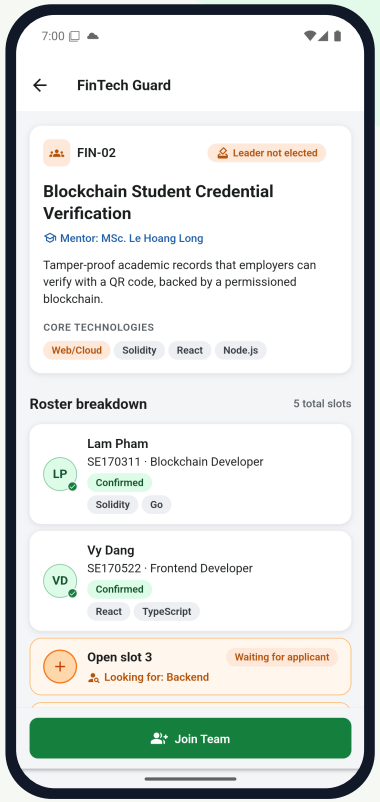
onMessage lưu lại; hiện ngay trong Alerts

Background



Android hiện thông báo; chạm vào chạy onMessageOpenedApp

Terminated



App đã tắt hẳn; chạm vào mở app thẳng tới nhóm

DỊCH VỤ 5 · GOOGLE ANALYTICS

10 sự kiện, không có dữ liệu cá nhân

Sự kiện khuyến nghị

login · logout · search_teams · view_team

Sự kiện nghiệp vụ

create_team · join_team · cast_vote · invite_pool · lock_roster · export_report

Chỉ ID và số đếm

search_teams gửi query_length, không gửi từ khóa; không email, không tên.

User ID sau khi đăng nhập

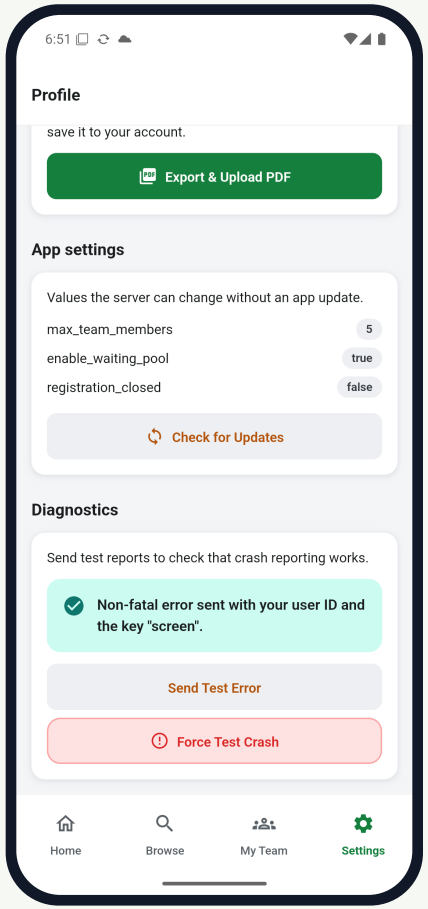
setUserId(uid) gắn sự kiện với tài khoản, không gắn với tên.

Kiểm tra hai lần

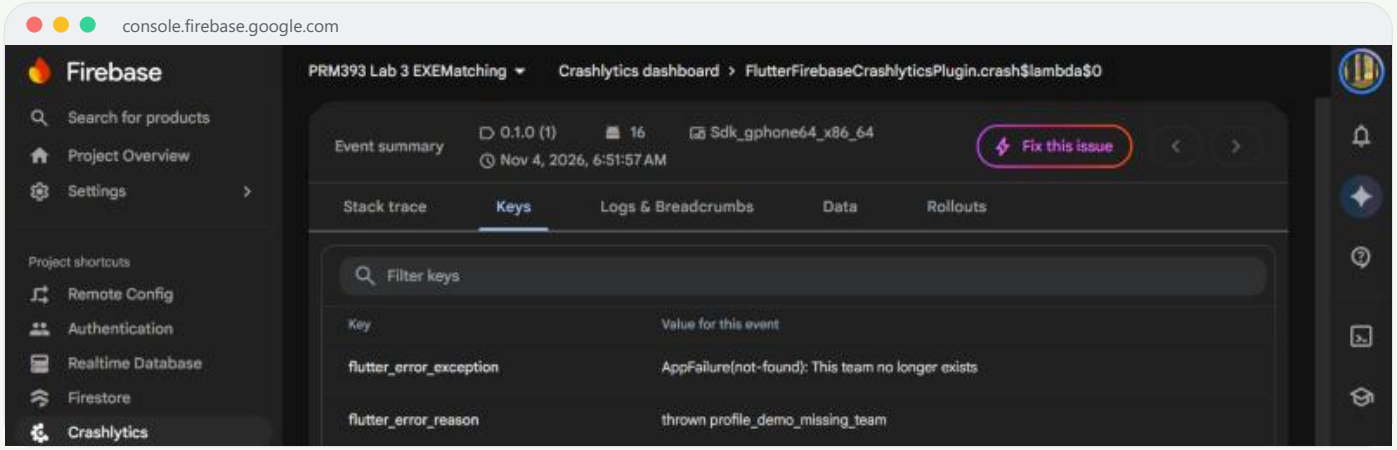
Ảnh DebugView, và mỗi lần chạy E2E lưu lại các sự kiện từ Logcat.

DỊCH VỤ 6 · CRASHLYTICS

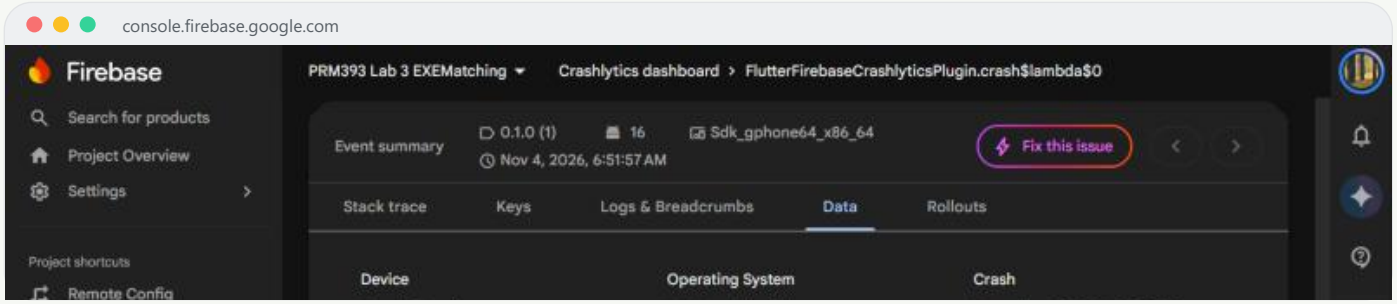
Crash và lỗi đã xử lý, kèm ngữ cảnh



Send Test Error



Test crash lúc 06:51:57 ngày 04/11 · Keys: screen = profile



Cùng sự kiện · Data: user ID là UID của Firebase Auth

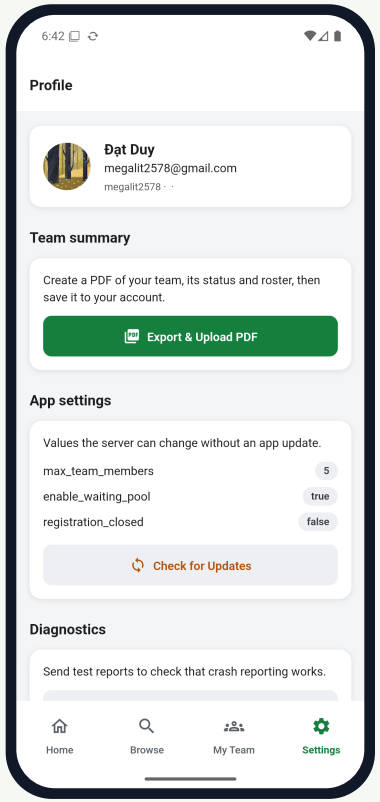
FlutterError.onError → fatal

recordError → non-fatal

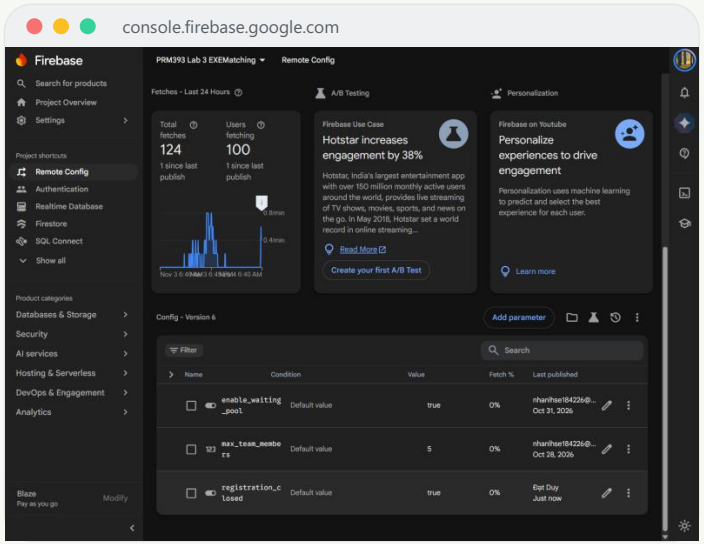
keys: screen · student_cohort · team_id

DỊCH VỤ 7 · REMOTE CONFIG

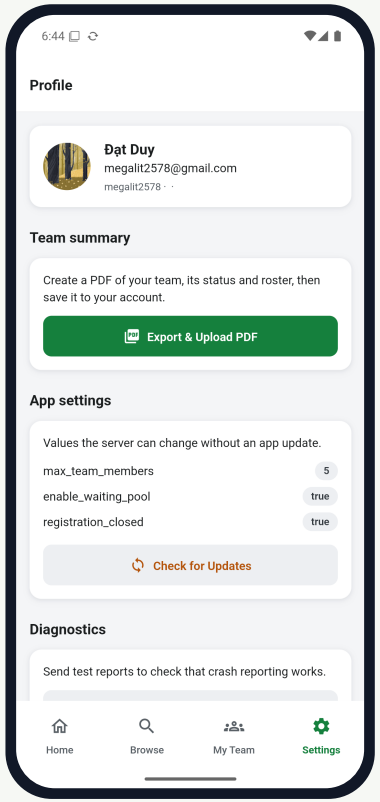
Đóng đăng ký mà không cần cập nhật app



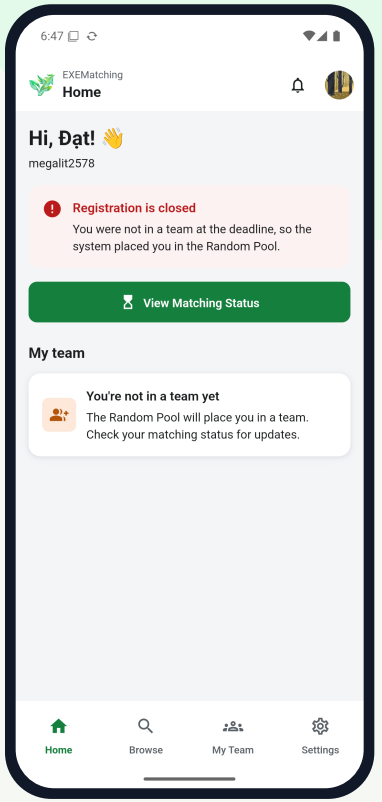
Trước · false



registration_closed = true, đã publish



Sau · true



Home: đã đóng

onConfigUpdated kích hoạt giá trị mới và view-model dựng lại giao diện: app đang mở đổi trong vòng một phút, không cần khởi động lại hay cài lại. Sau đó tham số đã được xóa.

CHẤT LƯỢNG · GOOGLE ARTEMIS

13 ca × 3 lần chạy trên máy ảo thật

24 / 39 lần chạy đạt ở lượt cuối (e2e_test/evidence/junit.xml)

Mọi lượt chạy, đúng như đã ghi



Không tin vào SUCCESS của agent

Mỗi lần chạy được đối chiếu với cây accessibility, Logcat và Firestore.

Lần chạy lỗi đều được giải thích

Bug tìm được, lỗi harness và lỗi 429 của Gemini free tier, theo từng trace ID: docs/test-plan.md §3.

Ca kiểm thử		Lần 1 · 2 · 3
TC-01	Tài khoản ngoài danh sách	✓ ✓ ✓
TC-02	Đăng nhập tài khoản hợp lệ	✓ ✓ ✓
TC-03	Tìm kiếm & lọc	✓ ✓ ✓
TC-04	Không có kết quả + xóa bộ lọc	✓ ✓ ✓
TC-05	Mất mạng + thử lại	✓ ✓ ✓
TC-06	Tham gia nhóm còn chỗ	✓ ✓ ✓
TC-07	Nhóm đầy trước khi xác nhận	✗ ✗ ✗
TC-08	Ẩn kết quả đến khi bỏ phiếu	✗ ✗ ✗
TC-09	Bỏ phiếu chọn trưởng nhóm	✗ ✗ ✗
TC-10	Không chốt được → mời từ pool	✗ ✗ ✗
TC-11	Chia sẻ link → share sheet Android	✗ ✗ ✗
TC-12	Từ chối lời mời + Hoàn tác	✓ ✓ ✓
TC-13	Xuất & tải lên PDF nhóm	✓ ✓ ✓

REVIEW CODE CÓ AI HỖ TRỢ

Gemini review PR, con người quyết định

Pull request → gemini_review.py · một lần gọi API → gemini-3.5-flash-lite → Bình luận review theo dòng

GR-01	Bảo mật · Cao	isSelfJoin chỉ kiểm tra số thành viên, nên client có thể sửa luôn chủ đề, sĩ số hoặc giảng viên.	CHẤP NHẬN Đã sửa cho cả 5 thao tác trên nhóm · c9543a3
GR-02	Đồng thời · TB	Truy vấn Waiting Pool ngoài transaction có thể khiến hai nhóm chọn cùng một sinh viên.	BÁC BỎ SDK client không truy vấn được trong transaction; ứng viên đã được đọc lại bên trong
GR-03	Độ tin cậy · TB	Thiếu đăng nhập Firebase CLI gây KeyError khó hiểu trong backend E2E.	CHẤP NHẬN Thông báo hướng dẫn rõ ràng · ee6ec78
GR-04	Độ tin cậy · Thấp	Khối catch lúc khởi động Remote Config làm mất thông báo lỗi.	CHẤP NHẬN Ghi log, giữ giá trị mặc định · d6926d1
GR-05	Độ tin cậy · TB	Cắt nội dung lỗi còn 2000 ký tự có thể làm vỡ một ký tự UTF-8.	BÁC BỎ Báo nhầm: đã decode trước khi cắt

BÀI HỌC TỪ KIỂM THỬ

Bug thật, tìm thấy trên thiết bị thật

Bug phát hiện khi chạy, đã sửa hết

Mời từ Waiting Pool luôn thất bại

Rules chặn trưởng nhóm đọc hồ sơ pool chưa xếp nhóm (PERMISSION_DENIED).

TalkBack và ARTEMIS không gõ được chữ

Một lớp Semantics tạo ra ô nhập thứ hai không sửa được.

Bỏ phiếu báo lỗi sai

cast_vote gửi tham số bool mà Analytics từ chối.

Nút Hoàn tác sau khi từ chối không hiện

Thẻ bị hủy trước khi snackbar kịp hiện.

Bài học

"Thành công" của agent chưa phải bằng chứng

TC-12 báo đã khôi phục lời mời trong khi màn hình không còn lời mời nào.

Chỉ tính lần chạy có ghi lại

Có trace ID, ảnh chụp và kiểm tra Firestore, không bao giờ gõ tay 39/39.

Test rules bằng luồng thật

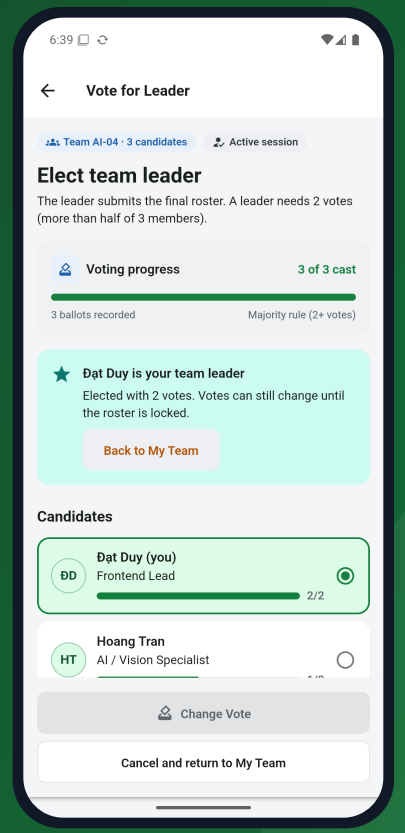
Một rule trông đúng đã làm hỏng Flow 3, chỉ lộ ra khi chạy app thật.

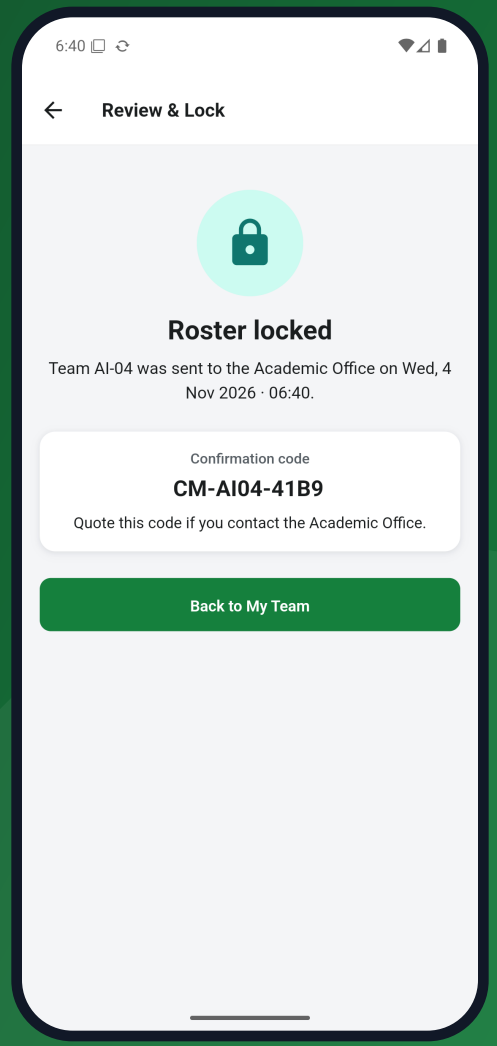
Phiên kiểm thử khám phá ARTEMIS Pro: chưa chạy (docs/test-plan.md §4).

CẢM ƠN

Hỏi & đáp

- github.com/DEVORGANIZE222/Lab3_Cloud-Enabled_Mobile_App
- docs/test-plan.md · evidence/ · report/Lab03_DEVORGANIZE222.pdf
- Firebase project prm393-lab-3-exematching





Nhóm DEVORGANIZE222 · PRM393 Lập trình di động · Đại học FPT